

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบจองและจัดการร้านเมืองเลย์ไตร์ฟกอล์ฟ ผู้พัฒนาได้ดำเนินการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 2.1 ร้านเมืองเลย์ไตร์ฟกอล์ฟ
- 2.2 แบบจำลองน้ำตก
- 2.3 ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี NoSQL
- 2.4 Firebase Framework
- 2.5 Responsive web Design
- 2.6 ภาษา CSS
- 2.7 Tailwind CSS Framework
- 2.8 Figma
- 2.9 ภาษา JavaScript
- 2.10 Node.js Framework
- 2.11 Express.js Framework
- 2.12 React.js Framework
- 2.13 Chart.js Library
- 2.14 โปรแกรม Visual Studio Code
- 2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ร้านเมืองเลย์ไตร์ฟกอล์ฟ

ร้านเมืองเลย์ไตร์ฟกอล์ฟเป็นธุรกิจให้บริการสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟ ตั้งอยู่ในจังหวัดเลย สถานที่ตั้งร้านเมืองเลย์ไตร์ฟกอล์ฟตั้งอยู่ที่ บ.ปากนา, 180, ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นักกอล์ฟ และผู้ที่สนใจฝึกซ้อมพื้นฐานการเล่นกอล์ฟ ร้านมีเลนซ้อมสำหรับลูกค้าใช้งานจำนวน 15 เลน เพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้ในเวลาเดียวกัน ร้านให้บริการฝึกซ้อมกอล์ฟพร้อมอุปกรณ์เสริม ได้แก่ การให้ยืมไม้กอล์ฟ และการจำหน่ายลูกกอล์ฟสำหรับฝึกซ้อม โดยร้านมีการคิดค่าบริการเป็น ถาดละ 30 บาท จำนวน 30 ลูกต่อถาด และมีบริการให้ยืมไม้กอล์ฟ คิดค่าบริการรอบละ 20 บาทต่อไม้ สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน หากอุปกรณ์เกิดการชำรุดหรือเสียหายจากการใช้งาน จะมีการเรียกเก็บ ค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อไม้

ในปัจจุบัน ร้านดำเนินกิจการโดย เจ้าของร้าน 1 คน และพนักงานบริการ 1 คน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 19.00 น. ร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักกีฬาอล์ฟและประชาชนในจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นแหล่งฝึกซ้อมที่สะดวกและมีอุปกรณ์รองรับอย่างครบถ้วน

รูปแบบการให้บริการในปัจจุบัน ลูกค้าที่ต้องการเข้าใช้บริการจะทำการ จองเลนผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานจะเป็นผู้รับสายและบันทึกรายการจองลงในสมุดบันทึกการจองแบบเอกสาร โดยมีการสอบถามชื่อลูกค้าที่เป็นผู้จอง จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ ความต้องการยืมไม้กอล์ฟ และแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตลาดลูกกอล์ฟ ค่ายืมไม้กอล์ฟและค่าบริการณั้ลูกค้าเกิดทำอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (ณัฐดนัย แสนสีละ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2568)



ภาพประกอบที่ 2-1 ร้านเมืองเลยไดร์ฟกอล์ฟ

2.2 แบบจำลองน้ำตก

แบบจำลองน้ำตก (Waterfall Model) รูปแบบน้ำตกเป็นแนวทางเชิงเส้นและต่อเนื่อง ที่ได้รับความนิยมในวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบจำลองนี้กำหนดจุดสิ้นสุดหรือเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา จุดสิ้นสุดหรือเป้าหมายเหล่านี้ไม่สามารถกลับมาทบทวนได้หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว

แบบจำลองน้ำตกยังคงถูกนำมาใช้ว่าเป็นวิธีการแรกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้แบบจำลองนี้ยังถูกใช้โดยทั่วไปในฐานะวิธีการจัดการโครงการระดับสูงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุม

เมื่อใช้กับโปรเจกต์ที่ซับซ้อน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนาแบบ Waterfall จะมี 7 ขั้นตอนดังนี้

2.2.1 การกำหนดปัญหา (Requirements) และแนวทางปฏิบัติของโครงการที่อาจเกิดขึ้น จะถูกวิเคราะห์และจัดทำเป็นเอกสารข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ ขั้นตอนแรกของการพัฒนานี้จะกำหนดและวางแผนโครงการโดยไม่ระบุกระบวนการเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตของโครงการสมาชิกในทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการรวบรวมข้อกำหนด การใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เช่น เทมเพลตและไดอะแกรมเวิร์กโฟลว์ และแผนงานโดยรวมของโครงการ

2.2.2 การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลจำเพาะของระบบเพื่อสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์และตรรกะทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการผลิต นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบทรัพยากรทางการเงินและทางเทคนิคเพื่อประเมินความเป็นไปได้อีกด้วย

2.2.3 การออกแบบ (Design) การออกแบบเอกสารข้อกำหนดการออกแบบถูกสร้างขึ้นเพื่อสรุปข้อกำหนดทางเทคนิคในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งรวมถึงภาษาโปรแกรม ฮาร์ดแวร์ แหล่งข้อมูล สถาปัตยกรรม และบริการต่างๆ

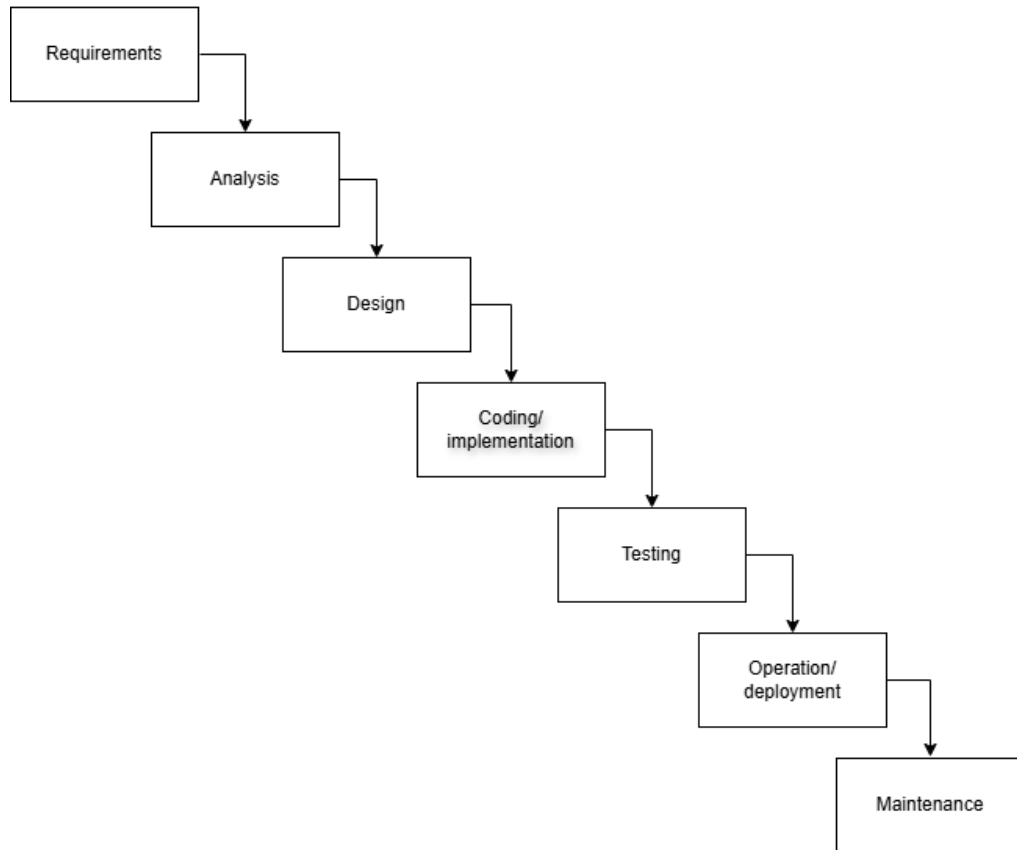
2.2.4 การเขียนโค้ดและการนำไปใช้งาน (Coding and implementation) ซอร์สโค้ดได้รับการพัฒนาโดยใช้แบบจำลอง ตรรกะ และข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ โดยทั่วไประบบจะถูกเขียนโค้ดเป็นส่วนประกอบย่อยๆ หรือหน่วยย่อยๆ ก่อนที่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกัน

2.2.5 การทดสอบ (Testing) คือการที่ฝ่ายประกันคุณภาพและการทดสอบระบบ ระบุปัญหาที่ต้องแก้ไข การทำเช่นนี้จะบังคับให้ต้องทำซ้ำขั้นตอนการเขียนโค้ดเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง หากกระบวนการบูรณาการและการทดสอบ กระบวนการ Waterfall จะยังคงดำเนินต่อไป

2.2.6 การดำเนินงานและการปรับใช้ (Operation and deployment) ผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันนี้ถือว่าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและปรับใช้ในสภาพแวดล้อมจริง

2.2.7 การบำรุงรักษา (Maintenance) การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เชิงปรับตัว และเชิงปรับปรุง จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง อัปเดต และพัฒนาผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการเผยแพร่แพตช์อัปเดตและเวอร์ชันใหม่ (TechTarget, 2567)

Waterfall Model



ภาพประกอบที่ 2-2 โมเดลการพัฒนาแบบน้ำตก (Waterfall Model)

2.3 ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี NoSQL

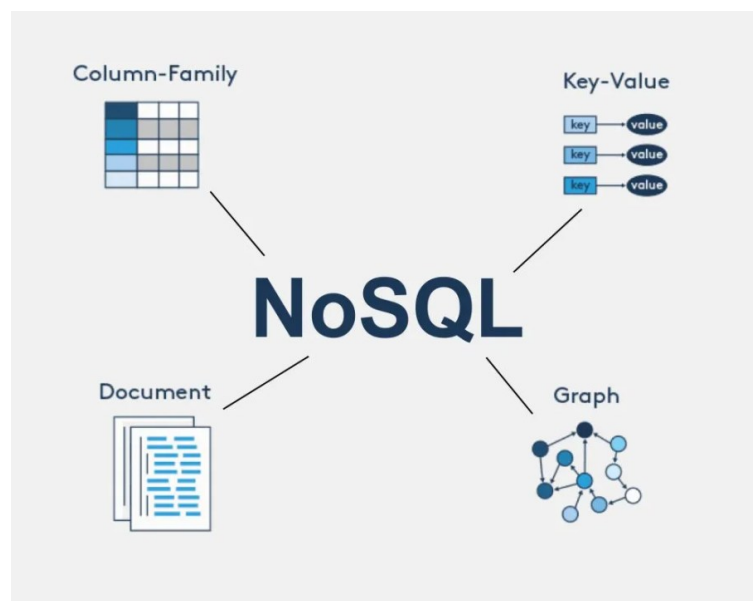
2.3.1 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

ปกติในระบบแฟ้มข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกต่างก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นของตนเอง โดยหากมีผู้หนึ่งผู้ใดในแผนกได้มีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้งานในขณะนั้น บุคคลอื่นในแผนกจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวได้ แต่สำหรับแนวคิดของฐานข้อมูลจะตรงกันข้ามกับระบบแฟ้มข้อมูลโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ฐานข้อมูลคือศูนย์รวมของข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน (Relationship) โดยจะมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้อย่างมีระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียว โดยผู้ใช้งานแต่ละแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางนี้เพื่อนำไปประมวลผลร่วมกันได้ และการที่มีศูนย์กลางข้อมูลเพียงแหล่งเดียว รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อใช้งานร่วมกันได้จะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และที่สำคัญ ข้อมูลในฐานข้อมูลจะไม่ผูกติดกับโปรแกรม กล่าวคือ จะมีความอิสระในข้อมูล (Program-Data Independence) และด้วยแนวคิดของฐานข้อมูลนี้เอง จึงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลด้วยวิธีเพิ่มข้อมูลได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดของระบบฐานข้อมูลนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการและต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานข้อมูลเป็นอย่างดี (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551)

2.3.2 เทคโนโลยี NoSQL

คือฐานข้อมูลที่ไม่ใช้ภาษา SQL สำหรับจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบ NOSQL ไม่ได้เก็บข้อมูลในแบบตาราง แต่จะเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่น เก็บในรูปแบบของเอกสาร (Document), เก็บในรูปแบบของกราฟ (Graph stores), เก็บในรูปแบบของออบเจกต์ (Key-value stores) หรือเก็บในรูปแบบของคอลัมน์ (Wide-column stores) ฯลฯ ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่แน่นอนสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ในอนาคต ฐานข้อมูลแบบ NOSQL ซึ่งนิยมใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ MongoDB, Redis, HBase, Cassandra, Neo4J และ Firebase (จิราวุธ วารินทร์ , 2566)



ภาพประกอบที่ 2-3 ฐานข้อมูล NoSQL: เสริมศักยภาพการจัดการข้อมูลยุคใหม่
ที่มา : ดร. ศรีนิवास จาการลาปุดี (2566)

2.4 Firebase Framework

Firebase คือ Platform ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการจัดการในส่วนหลังบ้าน หรือ ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้อีกด้วย โดยมีทั้งเครื่องมือที่ฟรี และเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่าย Firebase มีบริการหลายอย่างมาก ๆ จะขอยกตัวอย่างบางส่วน โดยแบ่งหัวข้อของ Firebase ดังนี้ (เจษฎา แสงขาว, 2561)

2.4.1 Cloud Firestore

คือหนึ่งในบริการของ Firebase ช่วยจัดการเกี่ยวกับ Database โดยมีการเก็บโครงสร้างข้อมูลแบบ Document Database ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NoSQL Database ช่วยให้การออกแบบฐานข้อมูลมีความสะดวกสบาย และยังรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีหลากหลายรูปแบบมันทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นด้วย ตัวอย่างข้อดีของ Firestore เช่น มีเขียนโค้ดน้อยลง มีการกรองข้อมูล (Filter) การจำกัดข้อมูล (Limits) การแบ่งหน้าข้อมูล (Paginate) การจัดเรียงข้อมูล (Sorting) การทำดัชนี (Index) ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น รองรับการขยายตัวของข้อมูลที่มากขึ้น (Scale) ดึงข้อมูลแบบ Realtime เมื่อมีการ Update ข้อมูล (โมเชอร์เปอร์, 2564)

2.4.2 Firebase Authentication

การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีระบบสมาชิก เราสามารถใช้บริการ Firebase Authentication เพื่อจัดการกับการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ การเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ Firebase Authentication เป็นบริการที่ใช้สำหรับ ตรวจสอบสิทธิ์ การเข้าใช้งาน และยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ เป็นต้น (จิราวุธ วารินทร์ , 2565)

ข้อดีของการใช้บริการ Firebase Authentication มีดังนี้

2.4.2.1 เราสามารถมีระบบสมาชิก โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลย

2.4.2.2 มีความปลอดภัยสูง เพราะดูแลและจัดการโดย google

2.4.2.3 รองรับระบบล็อกอินได้หลายแบบ เช่น สามารถล็อกอินด้วยอีเมล/รหัสผ่านหรือล็อกอินผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้แก่ Google, Facebook ฯลฯ

2.4.3 Firebase Hosting

หากเราต้องการนำแอปพลิเคชันไปออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เราสามารถนำไปฝากไว้กับผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้งต่างๆ ซึ่งที่นิยมใช้งานก็มีอยู่หลายราย เช่น Hostinger, Godaddy, Hostneverdie, z.com ฯลฯ นอกจากนั้นเรายังสามารถฝากเว็บแอปพลิเคชันไว้กับ Firebase ผ่านทางบริการที่มีชื่อว่า Firebase Hosting (จิราวุธ วารินทร์ , 2565)

2.4.4 Firebase CLI

Firebase CLI เป็นเครื่องมือที่สั่งงานด้วยวิธีพิมพ์คำสั่ง ผ่านทางหน้าต่าง Command Line (หรือผ่านทางหน้าจอ Terminal) โดยเรียกวิธีสั่งงานแบบนี้ว่า Command Line Interface หรือ CLI ข้อดีของการสั่งงานแบบนี้คือ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกำหนดออบชั่นได้หลายรูปแบบ แต่ผู้ใช้งานจะต้องกรอกคำสั่งต่างๆ ด้วยการพิมพ์คำสั่งด้วยตนเอง ซึ่งบางคำสั่งอาจซับซ้อนและจดจำยาก เช่น เมื่อต้องการนำแอปพลิเคชันไปออนไลน์บน Firebase Hosting ก็สามารถสั่งงานผ่าน Firebase CLI หรือถ้าต้องการลบข้อมูลออกจาก Cloud Storage ก็สามารถสั่งผ่าน Firebase CLI เป็นต้น (จิราวุธ วารินทร์ , 2565)



ภาพประกอบที่ 2-4 ประโยชน์ของการใช้ Firebase ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ที่มา : ปาร์ธ ปาเทล (2559)

2.5 Responsive Web Design

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองได้ทุกอุปกรณ์ หรือ Responsive Web Design คือรูปแบบการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และใช้ระบบปฏิบัติการ CSS เป็นส่วนใหญ่

คอนเซ็ปต์สำคัญของการทำ Responsive Web Design นั้น คือ 'การสร้างเว็บไซต์ให้สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ทุกรูปแบบ ทุกขนาดหน้าจอ และทุกความคมชัด' ในอดีต คอมพิวเตอร์คือช่องทางเดียวที่สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปและนวัตกรรมต่าง ๆ เกิดการพัฒนาขึ้น การมาถึงของสมาร์ทโฟน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั้น ถูกใช้งานเพื่อท่องโลกออนไลน์ควบคู่ไปกับคอมพิวเตอร์ และมีอัตราการใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ จนใกล้เคียงกับปริมาณผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทำให้เว็บไซต์ในปัจจุบัน และสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ต้องทำการออกแบบเว็บไซต์ให้มีโครงสร้างที่รองรับกับการแสดงผลบนจอโทรศัพท์มือถือที่ดียิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่ากันว่า Mobile Site นั่นเอง

2.5.1 ข้อดีที่ทำให้ Responsive Web Design ต่างจาก Mobile Site

2.5.1.1 Responsive Web Design นั้น ใช้ระบบปฏิบัติการเว็บไซต์เพียงตัวเดียว เพราะฉะนั้นในทุก ๆ การอัปเดตเว็บไซต์ สามารถเสร็จสิ้นได้ด้วยการอัปเดตเพียงแค่ครั้งเดียว ต่างจากรูปแบบ Mobile Site ที่มีระบบปฏิบัติการแยกกันชัดเจน

2.5.1.2 Responsive Web Design นั้น เนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้บนทุก ๆ หน้าจอผ่านระบบปฏิบัติการตัวเดียว ทำให้ขั้นตอนที่น้อยกว่า Mobile Site ที่จะต้องทำแยกกันชัดเจน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า

2.5.1.3 Responsive Web Design ใช้ระบบปฏิบัติการเพียงตัวเดียว จึงมีการออกแบบและพัฒนาระบบได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่า Mobile Site

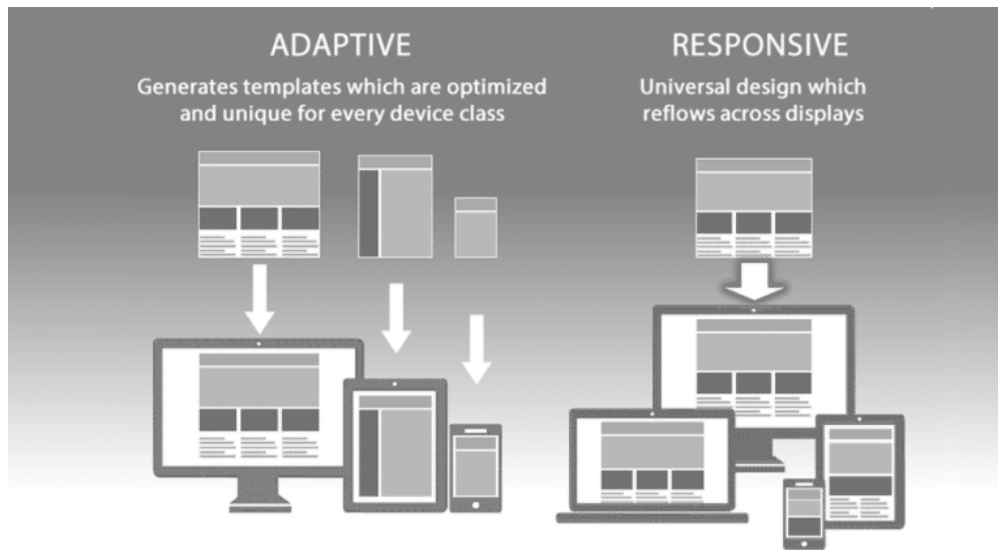
2.5.1.4 Responsive Web Design นั้น สามารถทำได้แม้ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก เนื่องจากดูแลเว็บไซต์ผ่านระบบปฏิบัติการเพียงตัวเดียว

2.5.2 ข้อด้อยของ Responsive Web Design ในปัจจุบัน

2.5.2.1 Responsive Web Design มีการใช้ไฟล์ภาพ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ที่มีขนาดไฟล์ใหญ่กว่าในรูปแบบของ Mobile Site แม้ว่าจะสามารถแสดงผลบนจอโทรศัพท์มือถือได้ทุกรูปแบบ แต่ก็ต้องแลกมากับความเร็วเว็บไซต์ที่ช้ากว่า Mobile Site

2.5.2.2 Responsive Web Design นั้น ไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ โมชัน หรือกราฟิกที่มีขนาดใหญ่ และหือหาวเป็นจำนวนมากในเว็บไซต์ได้ด้วยข้อจำกัดของการแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่อย่างจำกัด

2.5.2.3 กระบวนการเขียนโค้ดสำหรับ Responsibe Web Design นั้น จำเป็นต้องใช้ความชำนาญในการเขียนโค้ด และจะต้องหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด เพราะหากช่องทางใดช่องทางหนึ่งเกิดความเสียหาย นั้นแปลว่าเว็บไซต์ทุกช่องทางจะไม่สามารถแสดงผลได้ (1001click, 2565)



ภาพประกอบที่ 2-5 ภาพแสดงหน้าจอแสดงผลแบบ Responsive

ที่มา : มัตเตโอ ดูโอ (2567)

2.6 ภาษา CSS

CSS ย่อมาจากคำว่า “Cascading Style Sheets” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “สไตลชีตแบบซ้อนทับ” คือ ภาษาที่ใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผลของ HTML โดยใช้หลักการของการกำหนดกฎเกณฑ์หรือ “กฎของ CSS” (CSS Rules) เพื่อควบคุมลักษณะการแสดงผลขององค์ประกอบต่างๆ ในหน้าเว็บ เช่น ขนาดตัวอักษร สีพื้นหลัง ขอบของกล่อง และการจัดวางองค์ประกอบ

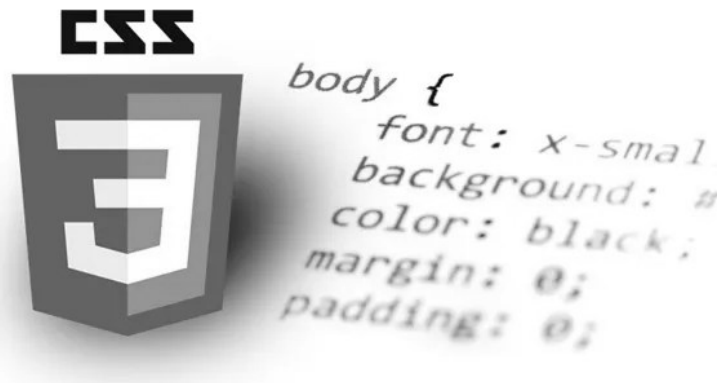
2.6.1 ประโยชน์ของ CSS

2.6.1.1 การแยกเนื้อหาและการออกแบบ คือการแยกโครงสร้างเนื้อหา (HTML) ออกจากการออกแบบ (CSS) ซึ่งทำให้การปรับแต่งรูปแบบของเว็บไซต์ทำได้ง่ายขึ้น และสามารถนำสไตลชีตไปใช้กับหลายๆ หน้าได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด HTML หลายครั้ง

2.6.1.2 ความสะดวกในการบำรุงรักษา CSS ช่วยให้การบำรุงรักษาเว็บไซต์ทำได้ง่ายขึ้น หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์ เพียงแค่แก้ไขไฟล์ CSS ไฟล์เดียว การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกับทุกหน้าเว็บที่ใช้ไฟล์นั้นทันที

2.6.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บ CSS ช่วยลดขนาดของโค้ด HTML โดยการแยกการจัดรูปแบบออกมาเป็นไฟล์แยก ทำให้หน้าเว็บมีขนาดเล็กลงและโหลดได้เร็วขึ้น

2.6.1.4 การออกแบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย CSS สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ได้ตามต้องการ เช่น การแสดงผลที่แตกต่างกันระหว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (Visperhost, 2567)



ภาพประกอบที่ 2-6 โลโก้ CSS

ที่มา : ซาฮิล ดาห์วัน (2561)

2.7 Tailwind Framework

Tailwind CSS คือ CSS Utility Framework ที่ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง UI ที่สำคัญได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว และยังสามารถปรับแต่งในรายละเอียดย่อยต่างๆได้ง่าย เนื่องจากมาพร้อมกับ class สำเร็จรูปออกแบบประสงค์ที่ใช้งานได้ทันที

2.7.1 ข้อดีของ Tailwind CSS

2.7.1.1 ปรับแต่งลูกเล่นได้หลากหลาย

โดยปกติแล้ว CSS Framework จะมาพร้อมกับโค้ด HTML และ JavaScript ด้วย จึงทำให้การปรับแต่งแต่ละอย่างอาจไม่สะดวกมากนักในบางครั้ง แต่ Tailwind CSS เป็น utility ที่คุณสามารถนำไปใส่กับอะไรก็ได้ แถมยังสามารถปรับแต่งดีไซน์ อิม ระยะห่าง สี และลูกเล่นอื่นๆ ได้สะดวกและเข้าใจง่ายอีกด้วย

2.7.1.2 ลดความยุ่งยากในการตั้งชื่อ Class

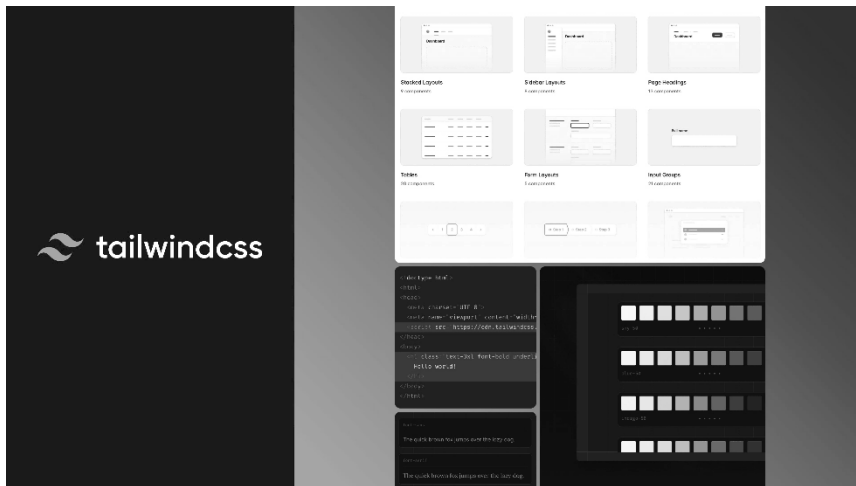
ปัญหาหลักของการเขียน CSS แบบเดิมคือต้องคอยคิดชื่อ Class ใหม่ๆ ให้สื่อความหมาย ซึ่งเสียเวลาและจัดการยาก แต่ Tailwind CSS ช่วยแก้ปัญหานี้โดยการให้เราเรียกใช้ชื่อ Class สำเร็จรูปที่มีมาตรฐานได้เลย (เช่น p-4, text-center, flex) ทำให้โค้ดเป็นระเบียบ เข้าใจง่าย และนักพัฒนาไม่ต้องปวดหัวกับการตั้งชื่อ Class ซ้ำซ้อนอีกต่อไป

2.7.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ Purge CSS

Tailwind CSS ทำงานร่วมกับพีเจอร์ทที่เรียกว่า Purge CSS ซึ่งทำหน้าที่เหมือน "ตัวสแกนขยะ" โดยจะตรวจสอบไฟล์ HTML ทั้งหมดว่าเราใช้ Class ตัวไหนบ้าง และจะ "ลบ Class ที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งไป" ก่อนนำเว็บไซต์ขึ้นใช้งานจริง ทำให้ไฟล์ CSS สุดท้ายมีขนาดเล็กมาก ส่งผลให้เว็บไซต์โหลดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

2.7.1.4 ทำเว็บไซต์ Responsive Design ได้ง่ายขึ้น

การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Tailwind CSS จะมุ่งเน้นที่โทรศัพท์มือถือเป็นอันดับแรก นั่นจึงทำให้ utility class ทั้งหมดใน Tailwind สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในจุดสั่งหยุดที่แตกต่างกันได้ง่าย (ชรินทร์ เรืองไกรราม, 2566)

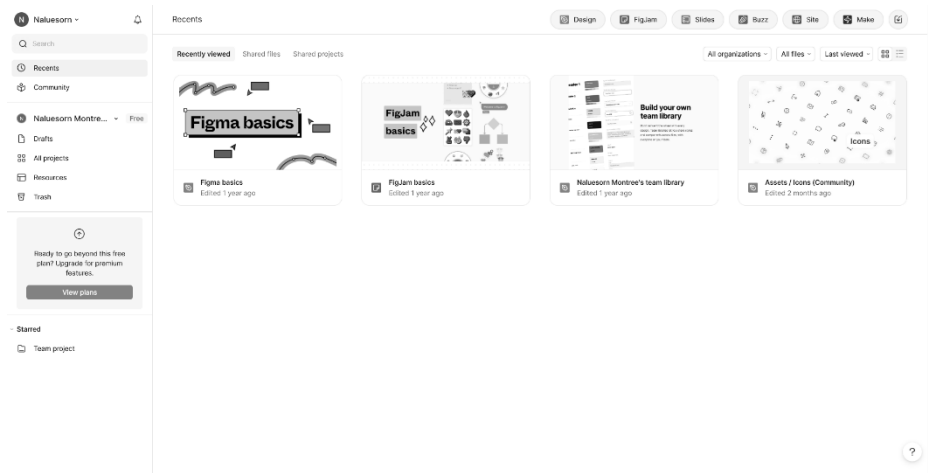


ภาพประกอบที่ 2-7 ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบของ Tailwind

ที่มา : ดาวิด คีลบาชา (2566)

2.8 Figma

Figma เป็นเครื่องมือออกแบบอินเทอร์เฟซแบบทำงานร่วมกัน ซึ่งความสามารถในการทำงานร่วมกัน กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้ Figma ได้รับความนิยมในแวดวงนักออกแบบ UX/UI เพราะในโลกของการทำงานจริงเหล่านักออกแบบหลายครั้งต้องทำงานร่วมกับนักออกแบบคนอื่นๆ ไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง นักออกแบบจึงไม่ได้ใช้ Figma สำหรับแค่การจัดวางเลย์เอาต์อินเทอร์เฟซ แต่ยังใช้สำหรับการสร้างแบบจำลอง (Prototype) และฟรีเซชันงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และยังสามารถแชร์ Design System เพื่อให้สามารถหยิบยืมงานกันได้ และทำให้งานออกแบบในภาพรวมมีความสอดคล้องกัน (True Digital Academy, 2566)



ภาพประกอบที่ 2-8 เว็บไซต์ Figma

2.9 ภาษา JavaScript

JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานบนเบราว์เซอร์ จุดประสงค์เพื่อให้เว็บเพจสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ หรือมีความสามารถบางอย่างเพิ่มขึ้น เช่น สามารถใช้ JavaScript เพื่อขยายรูปภาพเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปที่รูปภาพ, ใช้ JavaScript เพื่อสร้างแอนิเมชันเลื่อนข้อความจากซ้ายไปขวา, ใช้ JavaScript เพื่อนำเนื้อหาใหม่มาแทนที่เนื้อหาเดิมโดยไม่ต้องโหลดเว็บเพจใหม่ เป็นต้น

JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเว็บเพจ ดังนั้น โค้ด JavaScript จึงถูกรันเพื่อใช้งานบนเบราว์เซอร์เป็นหลัก นอกจากนั้น JavaScript ยังสามารถใช้กับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ได้อีกด้วย เช่น ใช้ JavaScript กับ Node.js และ Apache CouchDB เป็นต้น (จิราวุธ วารินทร์ , 2566)

```

1  import React, { useState, useEffect } from 'react';
2  import { auth, db } from './firebase'; // เพิ่ม db เข้ามาด้วย
3  import { onAuthStateChanged, signOut } from "firebase/auth";
4  import { doc, getDoc } from "firebase/firestore"; // สำหรับดึงข้อมูล Role
5  import Auth from './components/Auth';
6  import Checkout from './components/Checkout';
7  import OwnerDashboard from './components/OwnerDashboard'; // นำเข้า Dashboard ของเจ้าของ
8
9  function App() {
10     const [user, setUser] = useState(null);
11     const [role, setRole] = useState(null); // เพิ่ม State สำหรับเก็บสิทธิ์ (owner, staff, customer)
12     const [loading, setLoading] = useState(true);
13
14     useEffect(() => {
15         const unsubscribe = onAuthStateChanged(auth, async (currentUser) => {
16             if (currentUser) {
17                 setUser(currentUser);
18                 // --- ส่วนสำคัญ: ดึงสิทธิ์จาก Firestore ---
19                 const userDoc = await getDoc(doc(db, "users", currentUser.uid));
20                 if (userDoc.exists()) {
21                     setRole(userDoc.data().role);
22                 }
23             } else {
24                 setUser(null);
25                 setRole(null);
26             }
27             setLoading(false);
28         });
29         return () => unsubscribe();
30     }, []);

```

ภาพประกอบที่ 2-9 ตัวอย่างภาษา JavaScript

2.10 Node.js Framework

Node.js เป็นการกำหนดสภาพแวดล้อมเพื่อให้สามารถรัน JavaScript จากคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้เบราว์เซอร์ จุดเด่นของ Node.js ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ JavaScript สร้างแอปพลิเคชันในฝั่งเซิร์ฟเวอร์, สามารถอ่านเขียนไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ และ Node.js ยังสามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ เช่น สามารถรันบนวินโดวส์, แมคโอเอส หรือลินุกซ์ ภายใน Node.js จะประกอบด้วย JavaScript Engine V8 ของ Google Chrome ใช้แปลชุดคำสั่ง JavaScript และมีโค้ดคำสั่งภาษา C++ เพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น กำหนดไลบรารี สำหรับรันชุดคำสั่งที่ใช้เวลาในการประมวลผล หรือใช้เพื่อติดต่อกับระบบปฏิบัติการ เนื่องจาก Node.js ถูกออกแบบมาให้ใช้จำนวนหน่วยประมวลผลน้อย (Thread), รองรับชุดคำสั่งในแบบที่ต้องใช้เวลาในการประมวลผล (Asynchronous) และสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมกันได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอให้งานแรกเสร็จก่อน ด้วยเหตุผลดังกล่าว แอปพลิเคชันที่สร้างจาก Node.js จึงสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก ปัจจุบัน Node.js ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการสร้างเน็ตเวิร์คแอปพลิเคชัน (จิราวุธ วารินทร์ , 2566)



ภาพประกอบที่ 2-10 โลโก้ Node.js

ที่มา : เอมิลี ทานากะ-เดลกาโด (2554)

2.11 Express.js Framework

Express คือ เฟรมเวิร์คของ Node.js ใช้สำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชัน แม้ว่า Express จะมีลักษณะเป็นเฟรมเวิร์คที่วางกรอบการใช้งานเอาไว้ แต่ Express เป็นเฟรมเวิร์คที่ใช้งานง่าย นักพัฒนาสามารถใช้ JavaScript สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ และจัดการกับ Request และ Response รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด พื้นฐานการทำงานของ Express สามารถสรุปได้ดังนี้

2.11.1 เบราวเซอร์ส่ง HTTP Request ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อร้องขอข้อมูลบางอย่างจากเซิร์ฟเวอร์

2.11.2 เซิร์ฟเวอร์ส่งต่อ HTTP Request ไปให้กับ Express App

2.11.3 Express App เรียกใช้งานฟังก์ชันที่เรียกว่า Middleware เพื่อเพิ่มหรือปรับแต่งคุณสมบัติให้กับ Request หรือ Response ให้มีคุณสมบัติตามต้องการ

2.11.4 นักพัฒนาสามารถกำหนด Middleware ได้หลายตัว โดยจะเรียกใช้งาน Middleware ตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ Middleware ตัวสุดท้ายที่ถูกเรียกใช้งาน จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ (เช่น เว็บเพจหรือข้อมูลลักษณะต่าง ๆ) แล้วส่งต่อไปให้กับเซิร์ฟเวอร์

2.11.5 เซิร์ฟเวอร์ส่ง HTTP Response กลับไปให้กับเบราว์เซอร์ (จิราวุธ วารินทร์ , 2566)

express

ภาพประกอบที่ 2-11 โลโก้ Express.js

ที่มา : ทีเจ โฮโลเวย์ชุก (2553)

2.12 React.js Framework

React เป็นเฟรมเวิร์ก JavaScript ที่พัฒนาโดย Facebook เพื่อช่วยสร้าง User Interface (UI) ที่มีประสิทธิภาพ โดย React มุ่งเน้นการสร้าง Component ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ UI ที่สามารถใช้ซ้ำได้ และแต่ละ Component สามารถเก็บสถานะ (state) และเมทอด (methods) ต่างๆ เพื่อการจัดการกับข้อมูลและการแสดงผล

React เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บที่มีขอบเขตใหญ่หรือซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการในการจัดการข้อมูลแบบ Real-time หรือการสร้าง UI ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขาย, เกม, แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เป็นต้น

ข้อดี-ข้อเสียของ React

2.12.1 ข้อดี

2.12.1.1 ประสิทธิภาพสูง: React มี Virtual DOM ที่ช่วยลดการทำงานกับ DOM จริง ทำให้มีประสิทธิภาพการแสดงผล UI ที่ดี

2.12.1.2 Component-based: เป็นการสร้าง UI ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้ซ้ำได้

2.12.1.3 การจัดการสถานะของ Component: React ช่วยให้การจัดการสถานะของ Component เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

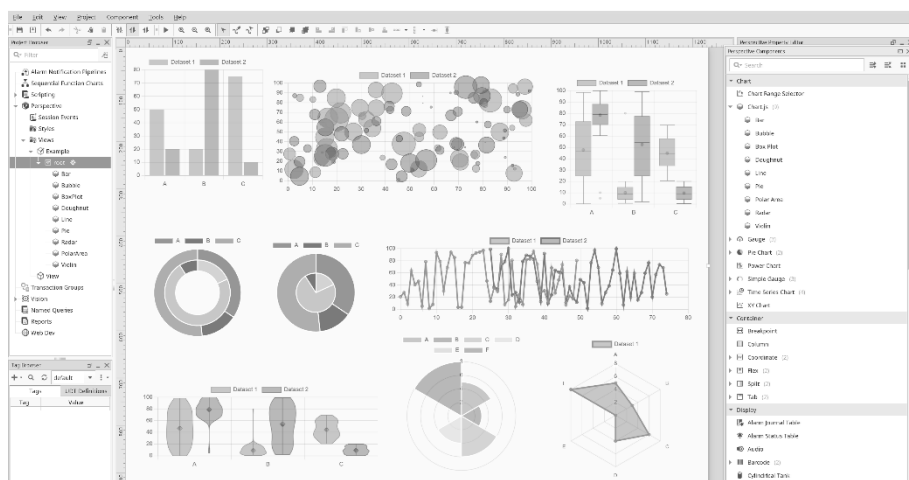
2.12.2 ข้อเสีย

2.12.2.1 การเรียนรู้และความซับซ้อน: React อาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยใช้ Component-based architecture มาก่อน

2.12.2.2 สถานะ (state) ที่ซับซ้อน: การจัดการสถานะที่ซับซ้อนอาจทำให้โค้ดซับซ้อนขึ้น (ประพิมพ์ภัทร นิมประเสริฐ, 2567)

2.13 Chart.js Library

Chart.js เป็น JavaScript library ที่ช่วยให้ นักพัฒนาสามารถสร้างกราฟและแผนภูมิใน เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังมี คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน Chart.js รองรับการสร้าง กราฟหลากหลายประเภท เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม กราฟเรดาร์ เป็นต้น อีกทั้ง Chart.js ยังมีขนาดเล็กและง่ายต่อการใช้งาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสร้างแดชบอร์ดที่มี ประสิทธิภาพ (อิซาริป เอ็กชินโคล, 2567)



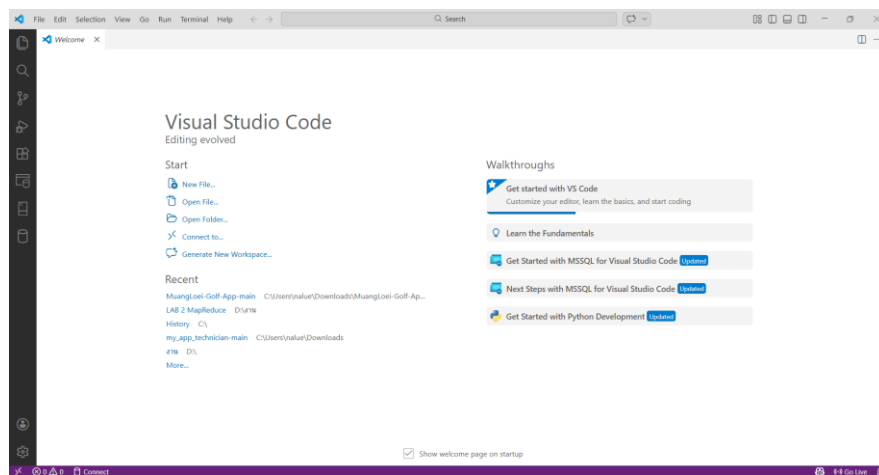
ภาพประกอบที่ 2-12 ตัวอย่างกราฟ Chart.js

ที่มา : เบน มัสสัน (2568)

2.14 โปรแกรม Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VS Code คือ โปรแกรม Code Editor ของ Microsoft ที่ใช้ สำหรับเขียน แก้ไขและตรวจสอบความผิดปกติของโค้ด คุณสมบัติของโปรแกรมมีลักษณะเบา มีประสิทธิภาพสูง มีส่วนขยาย (Extension) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสามารถเขียนโค้ดได้ หลากหลายภาษา

VS Code สนับสนุนการเขียนโค้ดแทบทุกภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น JavaScript, TypeScript, CSS และ HTML และยังมีส่วนขยาย (Extension) ภายในพื้นที่ขายของ VS Code Marketplace ให้เราเลือกใช้ได้อีกมากมาย (Webdodee, 2567)



ภาพประกอบที่ 2-13 การพัฒนาด้วย VS Code

2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปิติ โฉวธนสุวรรณ และคณะ (2568) ได้ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการจองห้องแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการบริหารจัดการจองห้องประชุม การเรียน การสอน สัมมนา และอบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน API Web Service การพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา JavaScript ทั้งในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interface) และในส่วนของ API Web Service ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเป็นแบบ Single Page Application (SPA) ทำให้การใช้งานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบมีความราบรื่น นำใช้งานไม่รู้สึกว่าต้องรอการโหลดจากเว็บไซต์ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน (1) Front End เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานผู้วิจัยพัฒนาโดยใช้ React Library (2) Back End เป็นส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลผู้วิจัยพัฒนาโดยใช้ Node.js การทำงานในส่วนต่างๆ ของระบบสื่อสารกันผ่าน API โดยรับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON นอกจากนี้เมื่อมีการจองห้องใช้งานโปรแกรมจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน ในส่วนของบุคลากรภายในโปรแกรมจะตรวจสอบผ่านระบบ KKU SSO ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกโปรแกรมจะตรวจสอบผ่านระบบ Social Login ต่าง ๆ ที่ให้บริการ เมื่อมีการขอใช้บริการห้องหรืออนุมัติการใช้บริการห้อง โปรแกรมจะทำการส่งอีเมลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีการส่งข้อมูลผ่าน API ให้กับระบบการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS) และ KKU PAYMENT HUB โปรแกรมสามารถจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลการจองห้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการจองห้องแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 ค่า S.D. เท่ากับ 0.83)

ศุภนิดา รุ่งคูหา และ บัญชา วัฒนะ (2568) ได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการการเบิกจ่ายวัตถุดิบสำหรับการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายวัตถุดิบสำหรับการผลิตกรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรองรับการติดตามสถานะการเบิกจ่ายวัตถุดิบได้ตามเวลาจริงระบบที่พัฒนาขึ้นได้รับการออกแบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย Node.js, Express.js, React.js และฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งรองรับการประมวลผลตามเวลาจริง มีความปลอดภัยและรองรับการขยายขนาดได้สูงผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถลดขั้นตอนการทำงานเดิมลงจาก 10 ขั้นตอนเหลือ 5 ขั้นตอนและผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ด้านความสะดวกในการใช้งานระบบและด้านการออกแบบระบบมีค่าเฉลี่ย 3.94 และ 4.11 ส่วนด้านประสิทธิภาพของระบบและด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และ 4.72 โดยรวมความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวกแล้ว ยังสามารถติดตามสถานะการเบิกจ่ายวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ทักษิณ น้อยบุตดี และ รัฐกรณ์ ศรีจันทร์ (2567) ได้ศึกษาและพัฒนาระบบจองสนามกีฬาออนไลน์ กรณีศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสนามและอุปกรณ์กีฬาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษา JavaScript เป็นหลัก ทั้งในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) และส่วนประมวลผลที่ติดต่อกับฐานข้อมูล พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) Front End เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานพัฒนาโดยใช้ React Library (2) Back End เป็นส่วนประมวลผลพัฒนาโดยใช้ Node.js และ Express.js ร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภท NoSQL เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูงและรองรับการทำงานแบบเรียลไทม์ (Real-time) ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การจองสนามกีฬา การเช่าอุปกรณ์กีฬา และการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบด้วยเทคนิคการทดสอบกล่องดำ (Black Box Testing) ครอบคลุมทั้งหมด 24 กรณีทดสอบ เช่น ระบบสมัครสมาชิก การจองสนาม และการชำระเงิน พบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยละ 100